

算法思路 and 实现要点

本题可以分为两个关键的部分：

1. 求解每一天的追溯期内的最大病例数
2. 求解完每一天对应的最大病例数后，对于T次查询，分别统计落在低风险区间和高风险区间的日期数

求解每一天的最大病例数

先思考什么样的日期有可能成为最大病例日：

- 假设现在正在求解第i天对应的最大病例数，那么应该是从第i-1天开始像前面进行追溯。如果第k天的病例数为a，那么在第k天之前的日子，只要其病例数少于或等于a，这一天就再也不可能是最大病例日（因为第k天可以完美替代它）。
- 也就是“又老又差”的不可能成为目标，这一特点恰好对应的就是最大队列：当一个新的日期进入队列，则从队尾开始淘汰病例数不如他多的日期，这样得到的队列就是一个：从队首到队尾日期递增，病例数递减的队列。
- 但是每一天还设置了一个追溯期，队首的元素可能超出了追溯期。由于题目的要求，追溯期的左边界是递增的，也就是前面的日子没又追溯到的日期后面的一定也不会追溯到。所以就可以逐个判断队首元素的日期，超过追溯期后就可以进行出队。
- 实现：构建一个pair类，将日期和数据保存起来。然后创建一个pair类型的数组，并且设置首尾指针用于模拟双端队列。遍历求解每一天，求解第i天时将第i-1天入队。

统计落在低风险区域和中风险区域的日期数

- 在上一个环节已经统计了每一天对应的最大病例数的数组max_num。对于n次查询，如果每次查询都要进行一遍统计显然时间复杂度很高。
- 对于区间和问题，考虑使用前缀和。构建一个cnt数组，cnt[i]表示病例数为i的天数。此时构建前缀和数组prefix，prefix[i]表示病例数 < i 的天数。这样只需要查询 prefix[p] 和 prefix[q] - prefix[p] 就可以得到低风险日期数和高风险日期数，实现了常数时间的查询。

渐进时间复杂度的分析，包含过程

设总天数为n。查询次数为T。

1. 求解每一天对应的病例数
 - 使用记账法，每一天入队出队各一次，时间复杂度为 $O(n)$
 2. 构建前缀和数组
 - 遍历一边病例数数组统计每种病例数对应的天数， $O(n)$
 - 遍历上一步得到的数组， $O(n)$
 3. 查询
 - 每次查询可以在线性时间内完成，总共T次查询，时间复杂度为 $O(T)$
- 综上，总的时间复杂度为 $O(n+t)$

渐进空间复杂度的分析，包含过程

主要使用了以下辅助空间：

1. 病例数数组 $O(n)$ ，追溯天数数组 $O(n)$ ，查询范围数组 $O(T)$ ，总共 $O(n+t)$
2. 单调队列使用 $O(n)$
3. 计数数组和前缀和数组大小约为最大病例数上限 $O(\max_v)$
空间复杂度为： $O(n+T+\max_v)$

遇到的困难和解决方法

1. 时间的优化。先是采用了暴力求解超时，然后优化为排序+二分查找仍然超时，最后才想到使用前缀和进行优化。
2. 边界条件的处理：本题涉及很多数组，容易发生数组越界。还有如 p,q 范围的边界问题、前缀和数组的首尾项等容易发生错误。
3. 数据很大，要用long long，不然会超出范围。

估计完成本题所用时间

4 小时

关于本题的更多感想
